

Лабораторная работа №5

Конфигурирование VLAN

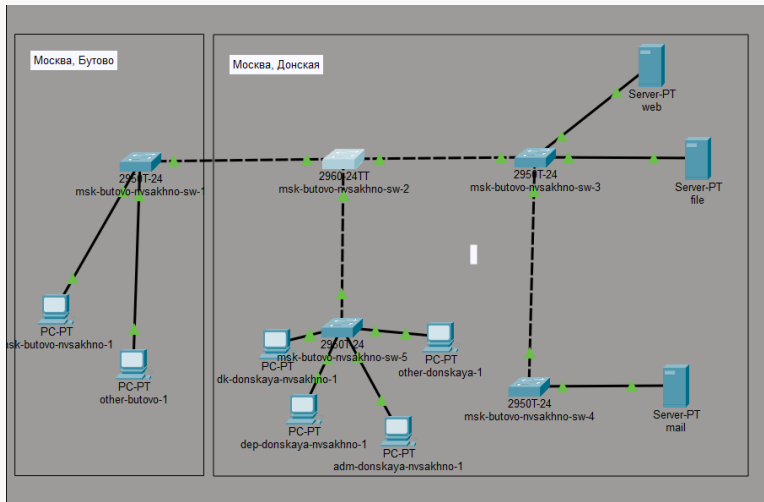
Сахно Никита Вячеславович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах (см. табл. 3.2 из раздела 3.3), связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN согласно табл. 3.1 из раздела 3.3.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).
4. На серверах прописать IP-адреса, как указано в табл. 3.2 из раздела 3.3.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов (см. табл. 3.4 из раздела 3.3).

Выполнение лабораторной работы



```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#configure terminal
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#
```

Рис. 2: Схема VLAN сети (Layer 2)

Выполнение лабораторной работы

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-nvsakhno-sw-1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-if)#
```

Выполнение лабораторной работы

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-nvsakhno-sw-1(config-vlan)#
```

Выполнение лабораторной работы

```
msh-donskaya-nvsakhno-sw-1#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
--More--										


```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2>enable
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp domain donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-sw-2(config)#
```

```
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#sh vtp status
VTP Version                : 1
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : donskaya
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x1E 0x2B 0x67 0x95 0x70 0xFE 0x93 0x60
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
msk-donskaya-nvsakhno-sw-4#
```

Выполнение лабораторной работы

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

--More--

В процессе выполнения лабораторной работы я получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.